Tipos de Sistemas Lineares

SPD (Sistema Possível Determinado)

Onde a solução que achamos do sistema é a única que pode resolvê-la.

SPI (Sistema Possível Indeterminado)

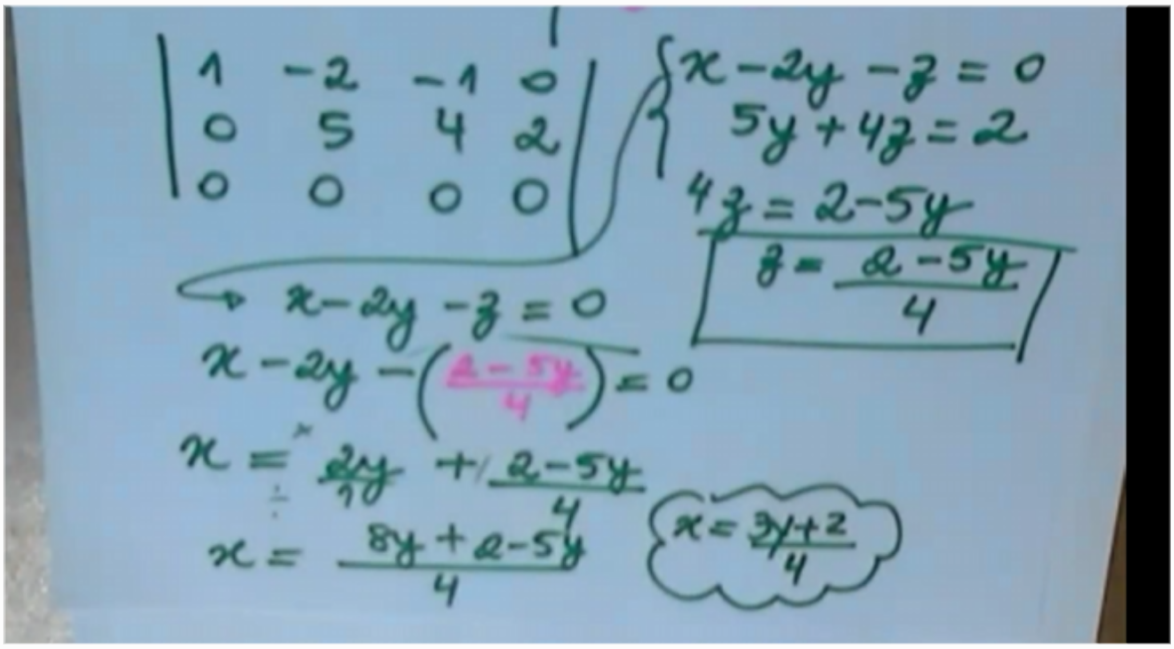
Sistema onde a solução pode ser haver infinitas resoluções
Exemplo:

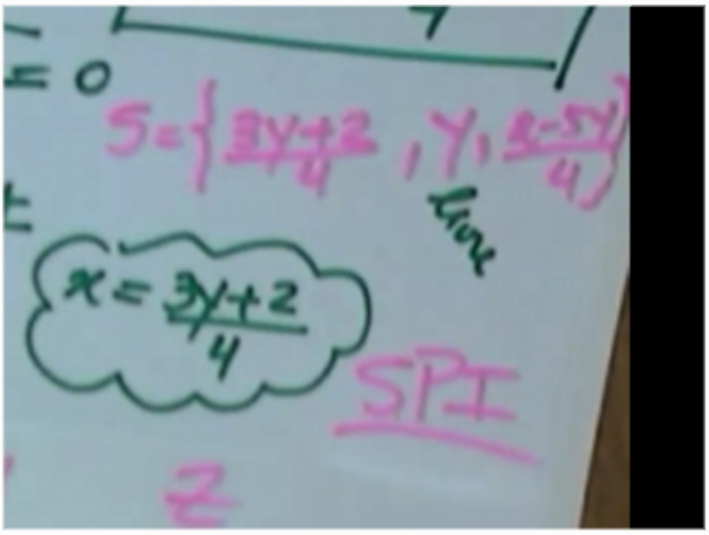
$$\begin{cases} 3x - y + z = 2 \\ x - 2y - z = 0 \\ 2x + y + 2z = 2 \end{cases}$$

$$\left|\begin{array}{ccc|c} 3 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 2 \end{array}\right|$$

$$\begin{array}{c} L_1 \\ L_2 \\ L_3 \end{array} \left|\begin{array}{cccc} 1 & -2 & -1 & 0 \\ 3 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & 2 \end{array}\right| \begin{array}{l} \\ -3L_1 + L_2 \\ -2L_1 + L_3 \end{array}$$

$$\left|\begin{array}{cccc} 1 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & 5 & 4 & 2 \\ 0 & 5 & 4 & 2 \end{array}\right| \begin{array}{l} \text{linha do meio} \\ L_3 - L_2 \end{array}$$





Nesse caso, o Y é considerado uma variável livre. Só conseguimos chegar em uma resposta com as outras variáveis se deixarmos o Y como incógnita.

Falamos que existem "infinitas soluções" porque o Y pode ser qualquer número, e isso mudaria o valor de X e Z também.

SI (Sistema impossível)

Sempre é um sistema impossível quando existe uma incongruência quando escalonamos (tipo: 0 = 7).